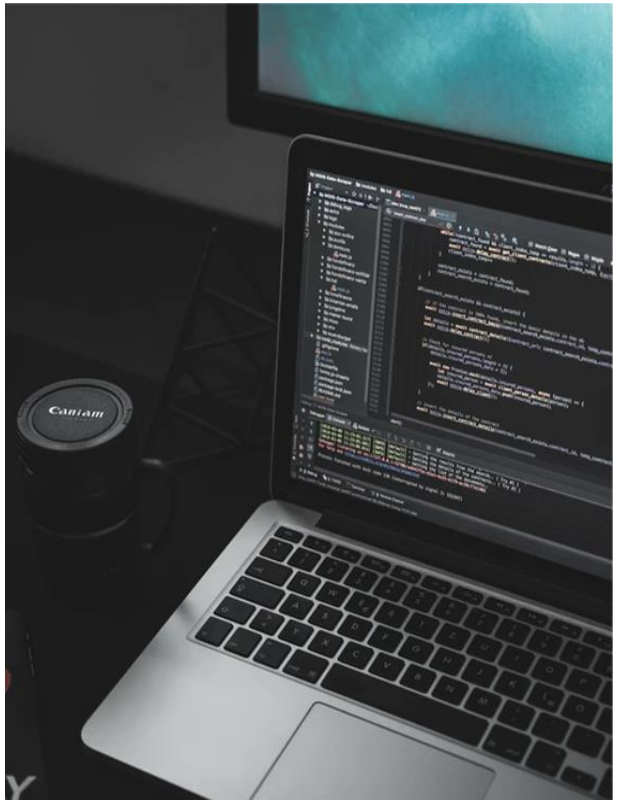
INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina



Programação para WEB I

Linguagem de marcação de texto
<HTML5/>

Slides adaptados da prof.
<lara.popov@ifsc.edu.br>

www.docente.ifsc.edu.br/lara.popov

Prof. MSc. Jackson Meires
jackson.meires@ifsc.edu.br

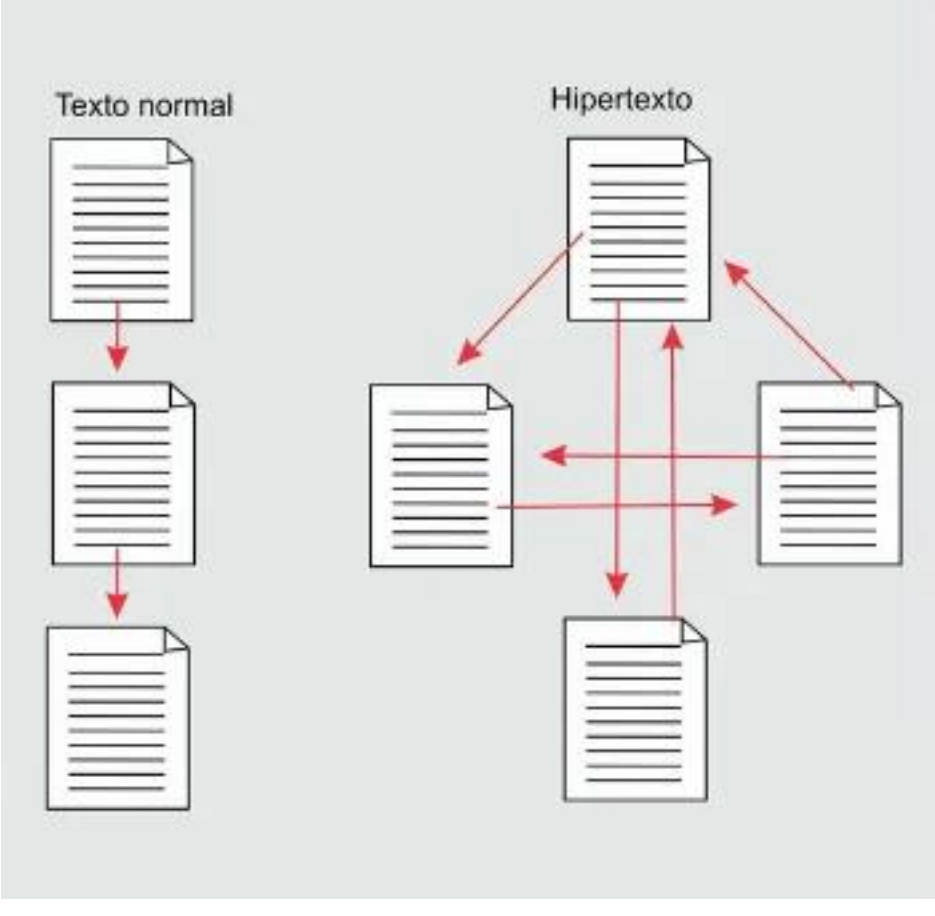
SGML x HTML

- **SGML** (Standard Generalized Markup Language) é uma linguagem usada para fazer documentos que possam ser lidos em diversas plataformas.
- **HTML** é baseada na SGML não possui uma estrutura rígida e exata define a estrutura da página estabelecendo suas características.

Linguagem HTML (Hypertext Markup Language)

- Define a estrutura de uma página estabelecendo seu título, texto, listas, subtítulos, localização de imagens, etc.
- É uma linguagem para criação e manipulação de textos, imagens e não necessita de grande conhecimentos teóricos e lógica de programação.

Linguagem HTML (Hypertext Markup Language)



Linguagem HTML

- A linguagem HTML é transportada pelo protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) ou Protocolo de Transferência de Hipertexto.
- Uma página HTML pode ser criada com uso de qualquer editor de textos porém deve ter a extensão .html ou .htm

Linguagem HTML

- A linguagem HTML é transportada pelo protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol) ou Protocolo de Transferência de Hipertexto.
- Uma página HTML pode ser criada com uso de qualquer editor de textos porém deve ter a extensão .html ou .htm

Editores para desenvolvimento Front-end/Back-end

- Notepad (Bloco de notas)
- VSCode (Visual Studio Code)
- Sublime text 3
- NodePad++
- Atom
- HTML Kit

Fonte: Robson. 8 Editores de Código Gratuitos Para Desenvolvedores. Disponível em: <https://brasilcode.com.br/8-editores-de-codigo-gratuitos-para-desenvolvedores/>. Acesso em: out. 2020.

THEORY
PRACTiCE
shutterstock.com • 597301991

Praticando...

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title>Título da página</title>
   </head>
   <body>

      <h1>Isto é um título</h1>
      <p>Isto é um parágrafo.</p>
      <!-- [comentário] -->

   </body>
</html>
```

Praticando… explicando!

- A `<!DOCTYPE html>`declaração define que este documento é um documento HTML5
- O `<html>`elemento é o elemento raiz de uma página HTML
- O `<head>`elemento contém meta informações sobre a página HTML
- O `<title>`elemento especifica um título para a página HTML (que é mostrado na barra de **título do navegador** ou na guia da página)
- O `<body>`elemento define o corpo do documento e é um contêiner para todo o conteúdo visível, como títulos, parágrafos, imagens, hiperlinks, tabelas, listas, etc.
- O `<h1>`elemento define um grande título
- O `<p>`elemento define um parágrafo
- `<!-- [comentário] -->`

Elemento em HTML <tag>

- Um elemento HTML é definido por uma tag inicial, algum conteúdo e uma tag final:

< tagname > O conteúdo vai aqui ... < / tagname >

- O elemento HTML é tudo, desde a tag inicial até a tag final:

< h1 > Meu primeiro título < / h1 >

< p > Meu primeiro parágrafo. < / p >

Tags de títulos

<h1> Isto é um título nível 1 </h1>

<h2> Isto é um título nível 2 </h2>

<h3> Isto é um título nível 3 </h3>

<h4> Isto é um título nível 4 </h4>

<h5> Isto é um título nível 5 </h5>

<h6> Isto é um título nível 6 </h6>

- Os mecanismos de pesquisa usam os títulos para indexar a estrutura e o conteúdo de suas páginas da web.
- Os usuários costumam folhear uma página pelos títulos. É importante usar títulos para mostrar a estrutura do documento.

Elementos vazios

- Os elementos HTML sem conteúdo são chamados de elementos vazios.
- A **
** tag define uma quebra de linha e é um elemento vazio sem uma tag de fechamento:

```
<p>This is a <br> paragraph with a line break.</p>
```

- A **<hr>** tag define uma régua horizontal (traço) e é um elemento vazio sem uma tag de fechamento:

```
<hr>
```

Tag <pre>

- Para escrever poemas, O <pre>elemento HTML define o texto pré-formatado.
- O texto dentro de um <pre>elemento é exibido em uma fonte de largura fixa (geralmente Courier) e preserva os espaços e as quebras de linha:

```
<pre>
  My Bonnie lies over the ocean.
  My Bonnie lies over the sea.
  My Bonnie lies over the ocean.
  Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>
```

HTML não diferencia maiúsculas de minúsculas

- As tags HTML não diferenciam maiúsculas de minúsculas: <P> significa o mesmo que <p>.
- O padrão HTML não requer tags em minúsculas, mas o **W3C recomenda minúsculas** em HTML e **exige minúsculas** para tipos de documentos mais restritos, como XHTML.

Como ver meu código HTML?

- **Ver código HTML:** No navegador clique com o botão direito do mouse na página html e selecione “exibir código-fonte”.
- **Inspecionar um elemento HTML**: clique com o botão direito em um elemento (ou área em branco) e escolha “inspecionar” ou “inspecionar elemento”.

Atributos em HTML

- Os atributos HTML fornecem informações adicionais sobre os elementos HTML.
- Todos os elementos HTML podem ter **atributos**
- Os atributos fornecem **informações adicionais** sobre os elementos
- Os atributos são sempre especificados na **tag inicial**
- Os atributos geralmente vêm em pares nome / valor como: **nome = "valor"**

Tag de imagem

```
<img src="nome_imagem.jpg" alt="W3Schools.com"
title="W3Schools.com" width="104" height="142">
```

- As imagens HTML são definidas com a <img> tag.
- Perceba que a tag <img> não há necessidade de fechar.
- O **alt** atributo obrigatório para a <img> tag especifica um texto alternativo para uma imagem, se a imagem por algum motivo não puder ser exibida.
- O **title** atributo define algumas informações extras sobre um elemento, quando passa o mouse sobre o elemento.
- O arquivo de origem (**src**), o texto alternativo (**alt**) **width** (largura), e **height** (altura) são fornecidos como atributos.

Formatação de texto em HTML

- Os elementos de formatação foram projetados para exibir tipos especiais de texto:
  - **<b>** - Texto em negrito
  - **** - texto importante
  - **<i>** - texto em itálico
  - **** - Texto enfatizado
  - **<mark>** - texto marcado
  - **<small>** - Texto menor
  - **<del>** - Texto excluído
  - **<ins>** - texto inserido
  - **<sub>** - Texto subscrito
  - **<sup>** - Texto sobrescrito

Citações de texto em HTML

- Os elementos de formatação foram projetados para exibir tipos especiais de texto:
  - **<q>** - define uma pequena citação
  - **<abbr title="texto">** - abreviatura ou acrônimo (HTML)
  - **<address>** - define informações do autor do documento
  - **<cite>** - define o título de um trabalho criativo
  - **<bdo dir="rtl">** - substitui a direção do texto
  - **<small>** - Texto menor
  - **<del>** - Texto excluído
  - **<ins>** - texto inserido
  - **<sub>** - Texto subscrito
  - **<sup>** - Texto sobrescrito

Tag de link

<a href="http://www.w3schools.com"> W3schools </a>

- O destino do link é especificado no *href* atributo.
- Os atributos são usados para fornecer informações adicionais sobre os elementos HTML.
- Por padrão, os links aparecerão da seguinte forma em todos os navegadores:
  - Um link não visitado está sublinhado e em azul
  - Um link visitado está sublinhado e roxo
  - Um link ativo está sublinhado e vermelho

Links HTML - o atributo de destino

```
<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">W3Schools!</a>
```

- Por padrão, a página vinculada será exibida na janela do navegador atual. Para alterar isso, você deve especificar outro destino para o link.
- O target atributo especifica onde abrir o documento vinculado.
- O target atributo pode ter um dos seguintes valores:
  - **_self** - Padrão. Abre o documento na mesma janela / guia em que foi clicado
  - **_blank** - Abre o documento em uma nova janela ou guia
  - **_parent** - Abre o documento no quadro pai
  - **_top** - Abre o documento em todo o corpo da janela

Tabelas HTML

- A **<table>** tag define uma tabela HTML.
- Cada linha da tabela é definida com uma **<tr>** tag. Cada cabeçalho da tabela é definido com uma **<th>** tag. Cada dado / célula da tabela é definido com uma **<td>** tag.
- Por padrão, o texto nos **<th>** elementos está em negrito e centralizado.
- Por padrão, o texto nos **<td>** elementos é regular e alinhado à esquerda.

Tabelas HTML - exemplo

```html
<table>
  <caption>Dados</caption>
  <tr>
    <th>Matrícula</th>
    <th>Nome</th>
    <th>Idade</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>2020001</td>
    <td>Lara</td>
    <td>37</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2020002</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>33</td>
  </tr>
```

Listas em HTML

- As listas HTML permitem que os desenvolvedores da web agrupem um conjunto de itens relacionados em listas.

Listas em HTML - NÃO ORDENADAS

- Uma lista não ordenada começa com a **<ul>** tag. Cada item da lista começa com a **<li>** tag.
- Os itens da lista serão marcados com marcadores (pequenos círculos pretos) por padrão:

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

Listas em HTML - ORDENADAS

- Uma lista ordenada começa com a **<ol>** tag. Cada item da lista começa com a **<li>** tag.
- Os itens da lista serão marcados com números por padrão:

```
<ol>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ol>
```

Listas em HTML - ORDENADAS

- Uma lista ordenada começa com a **<ol>** tag. Cada item da lista começa com a **<li>** tag.
- Os itens da lista serão marcados com números por padrão:

```
<ol>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ol>
```

Elementos de nível de bloco (block)

- Um elemento de nível de bloco sempre começa em uma nova linha e ocupa toda a largura disponível.

```
<address>    <article>          <aside>
      <dt>
<canvas>           <dd>               <div>
      <dl>
<p>                      <fieldset>   <figcaption>
      <figure>
<footer>           <form>             <h1>
      <h6>
<header>           <hr>               <li>
      <main>
<nav>              <noscript>   <ol>
```

Elementos de nível de linha (inline)

- Um elemento embutido não começa em uma nova linha e só ocupa a largura necessária.

```
<a>                <abbr>             <acronym>
      <b>
<bdo>              <big>              <br>
            <button>
<cite>             <code>             <dfn>
            <em>
<i>                <img>              <input>
            <kbd>
<label>            <map>              <object>
            <output>
```

HTML JavaScript

- JavaScript deixa o HTML mais dinamico e interativo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
   <h1>Meu primeiro arquivo JavaScript</h1>
<button type="button"
onclick="document.getElementById('demo').innerHTML =
Date()">
Clique para mostrar data e hora.</button>

<p id="demo"></p>
</body>
</html>
```

HTML JavaScript: a tag <script>

- A tag **<script>** é usada para definir um script do lado do cliente (JavaScript).
- O elemento **<script>** contém instruções de script ou aponta para um arquivo de script externo por meio do atributo **src**.
- Os usos comuns do JavaScript são manipulação de imagens, validação de formulários e mudanças dinâmicas de conteúdo.
- Para selecionar um elemento HTML, o JavaScript geralmente usa o método **document.getElementById()**.

HTML JavaScript: exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h2>Utilizando JavaScript para mudar texto</h2>
  <p>Exemplo que escreve "Olá JavaScript!" no elemento
HTML com id="demo":</p>
  <p id="demo"></p>
  <script>
    document.getElementById("demo").innerHTML = "Olá
JavaScript!";
  </script>
</body>
</html>
```

HTML: tag <head>

- O **<head>** elemento é um contêiner para metadados (dados sobre dados) e é colocado entre a **<html>** tag e a **<body>** tag.
- Os metadados HTML são dados sobre o documento HTML. Os metadados não são exibidos.
- Os metadados normalmente definem o título do documento, conjunto de caracteres, estilos, scripts e outras meta informações.

HTML: tag <title>

- O **<title>** define o título do documento. O título deve ser somente texto e é mostrado na barra de título do navegador ou na guia da página.
- A tag **<title>** é necessária em documentos HTML!
- O conteúdo do título de uma página é muito importante para a otimização do mecanismo de pesquisa! O título da página é usado pelos algoritmos do mecanismo de pesquisa para decidir a ordem ao listar as páginas nos resultados da pesquisa.

HTML: tag <title>

- O <title>:
  - define um título na barra de ferramentas do navegador
  - fornece um título para a página quando ela é adicionada aos favoritos
  - exibe um título para a página nos resultados do mecanismo de pesquisa
- Portanto, tente tornar o título o mais preciso e significativo possível!

HTML: tag <link>

- O elemento **<link>** define a relação entre o documento atual e um recurso externo, fica dentro da tag **<head>**.
- A tag **<link>** é mais usada para vincular a folhas de estilo externas:

```
<link rel="stylesheet" href="css/mystyle.css">
```

HTML: tag <meta>

- O elemento **<meta>** é normalmente usado para especificar o conjunto de caracteres, descrição da página, palavras-chave, autor do documento e configurações da janela de visualização.
- Os metadados não serão exibidos na página, mas são usados por navegadores (como exibir conteúdo ou recarregar a página), por mecanismos de pesquisa (palavras-chave) e outros serviços da web.

HTML: tag <meta> exemplos

Define o conjunto de caracteres usado:

```
<meta http-equiv="Content-Type" charset="UTF-8">
                                OU
<meta http-equiv="Content-Type" charset="ISO-8859-1">
```

Define palavras-chave para mecanismos de pesquisa:

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
```

Define uma descrição de sua página da web:

```
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
```

HTML: tag <meta> exemplos

Defina o autor de uma página:

```
<meta name="author" content="John Doe">
```

Atualize o documento a cada 30 segundos:

```
<meta http-equiv="refresh" content="30">
```

Definir a janela de visualização para que seu site tenha uma boa aparência em todos os dispositivos:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
```

Encoding UTF-8 ou ISO-8859-1?

- Se “Avaliação” estiver aparecendo como Avalia□□o, sua página em ISO-8859-1 está obtendo a palavra armazenada em UTF-8 da origem, seja ela do banco de dados ou de um XML, txt, etc.
- Se “Avaliação” estiver aparecendo como Avalia§Ã£o é a sua página em UTF-8 exibindo a palavra armazenada em ISO-8859-1 da origem.
- Para que ocorra a exibição correta, deve-se armazenar novamente os dados com a codificação correta (o que é muito trabalhoso dependendo da quantidade de dados) ou trocar a codificação de exibição de seu site.

Encoding UTF-8 ou ISO-8859-1?

- Para ISO-8859-1

```
<meta http-equiv="Content-Type" charset="ISO-8859-1">
```

- Para UTF-8

```
<meta http-equiv="Content-Type" charset="UTF-8">
```

Mas qual a diferença entre os encodings?

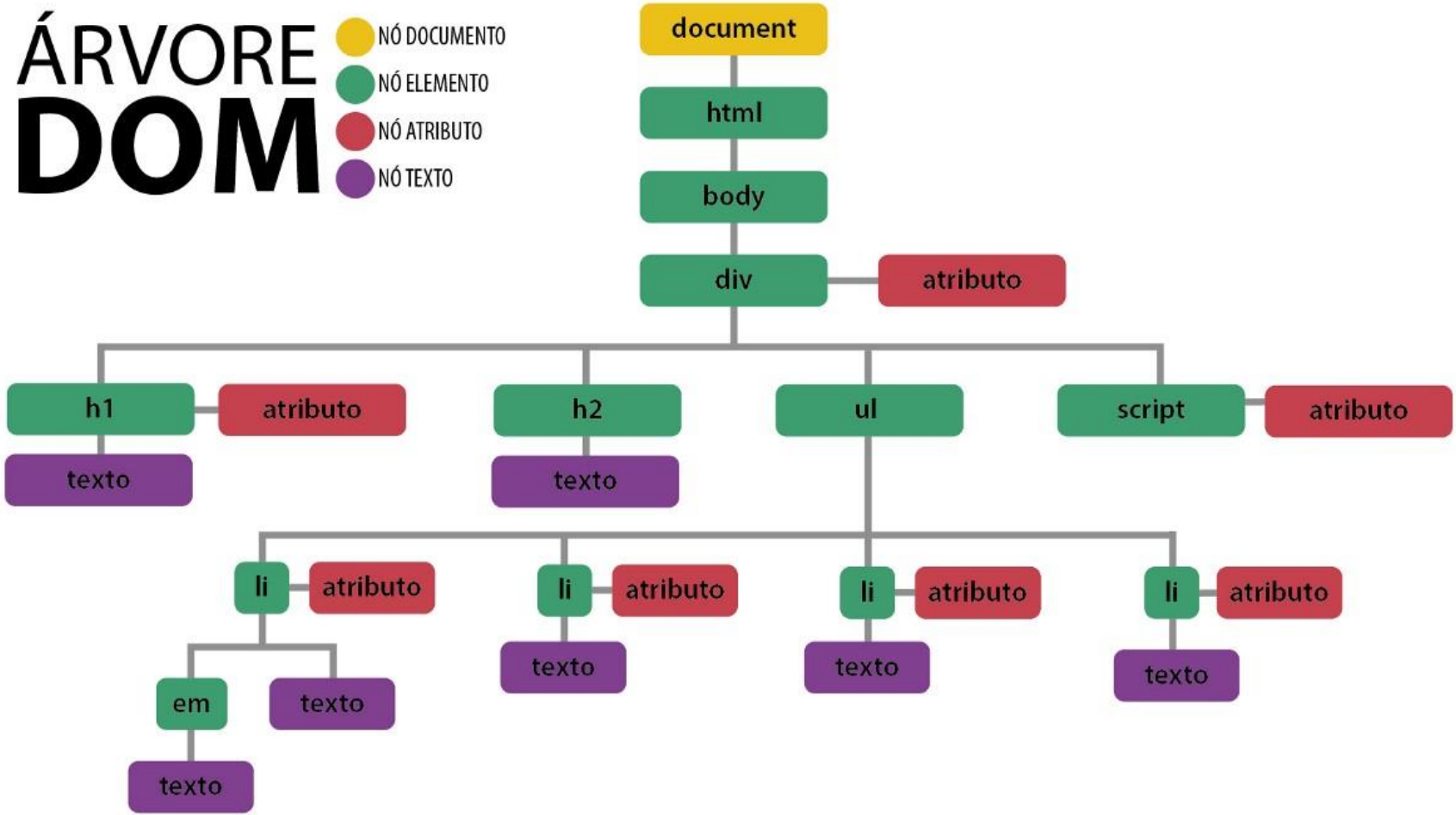
- A diferença do ISO-8859-1 e do UTF-8 é que um suporta até 256 caracteres (0 a 255, ou 0x00 a 0xFF) e o outro suporta até 65.536 caracteres (0 a 65535, ou 0x0000 a 0xFFFF).
- Alguns desenvolvedores utilizam o ISO-8859-1 como forma de **economia** de espaço, tráfego de rede e mais velocidade na exibição no caso de grandes quantidades de dados, pois um caractere UTF-8 chega a ter o dobro do tamanho de um caractere ISO-8859-1, em compensação, o UTF-8 suporta a maioria das letras, números e outros caracteres dos diversos países do mundo (se não forem todos), o que acaba fazendo do UTF-8 um padrão internacional.

Úteis entidades de caracteres

- non-breaking space
- © copyright ©
- ® registered trademark ®

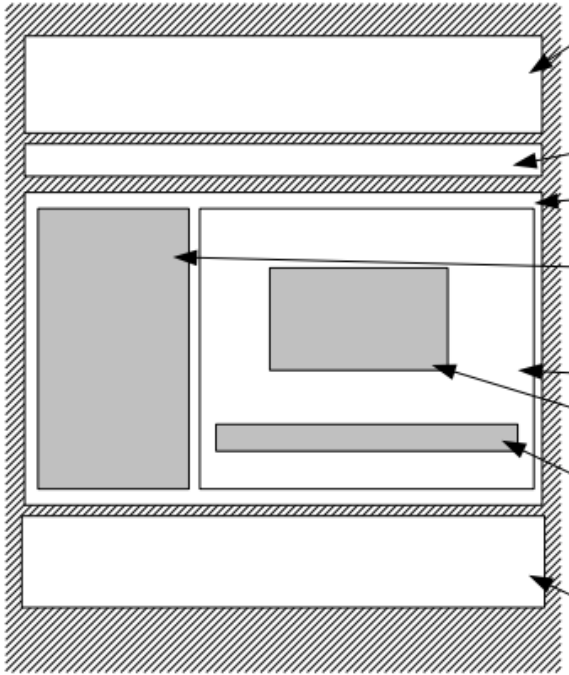
https://www.devmedia.com.br/html-entities-html-symbols-html-characters/1011

ÁRVORE DOM


NÓ DOCUMENTO
NÓ ELEMENTO
NÓ ATRIBUTO
NÓ TEXTO
document
html
body
div
atributo
h1
atributo
texto
h2
texto
ul
script
atributo
li
atributo
em
texto
texto
li
atributo
texto
li
atributo
texto
li
atributo
texto

Elementos de Layout HTML

Estrutura e novos Elementos HTML5



<head></head>
Elemento que estabelece o conteúdo do cabeçalho de uma página, sessão ou artigo.

<hgroup></hgroup>
Elemento que contém cabeçalhos textos como tag <h1>.

<nav></nav>
Elemento que identifica o menu principal de navegação do site.

<section></section>
Elemento que contem elementos relacionados a sessão da página.

<aside></aside>
Elemento que será uma barra lateral.

<article></article>
Elemento utilizado para conteúdo dentro de um site ou blog.

<video></video>
Elemento utilizado para inserir um vídeo.

<audio></audio>
Elemento usado para inserir um audio.

<footer></footer>
Elemento que representa o rodapé do documento.

Elementos HTML

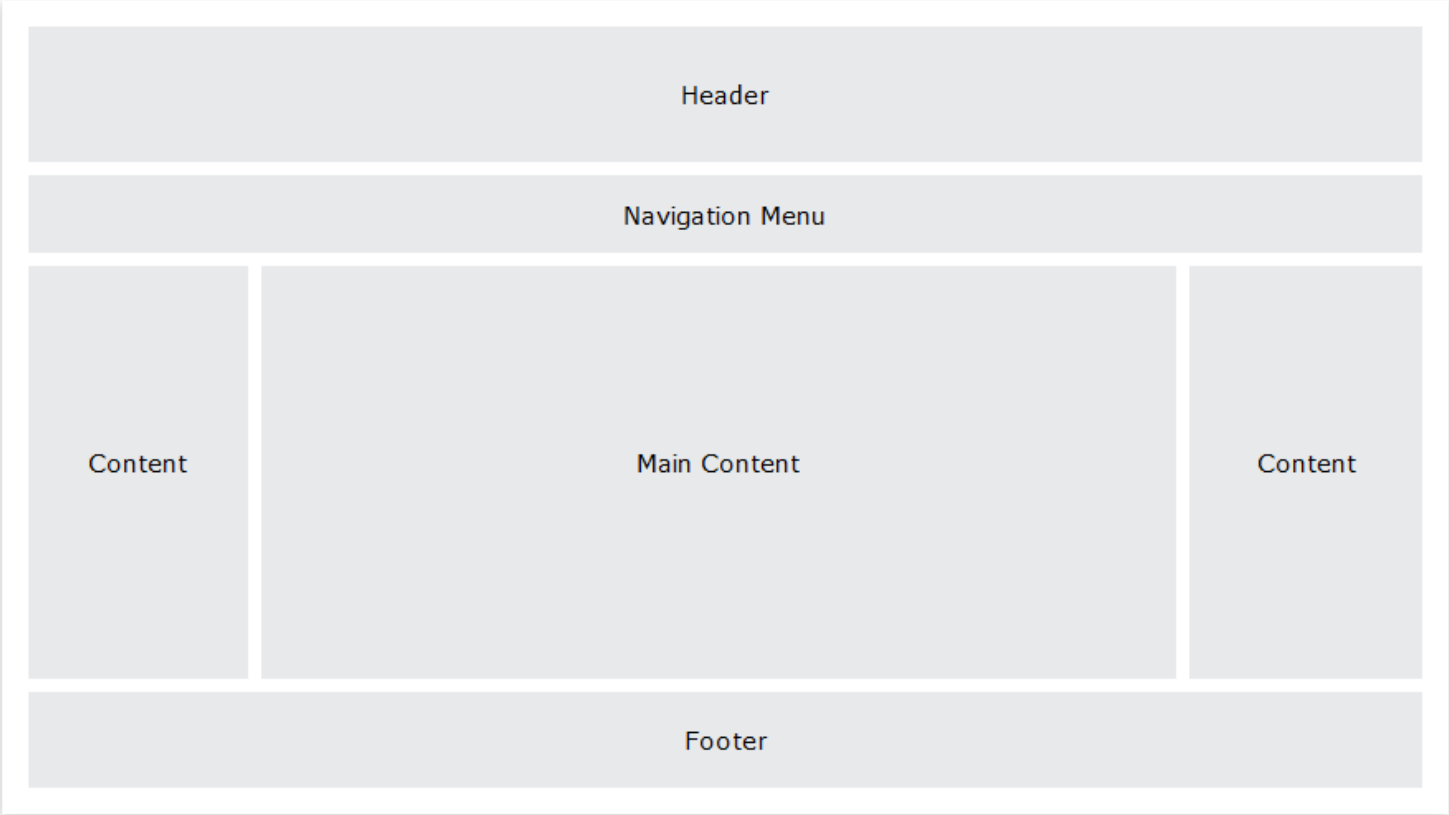
<header> Define um cabeçalho para um documento ou seção
<nav> Define um conjunto de links de navegação (menu)
<section> Define uma seção em um documento
<article> Define um conteúdo independente e autoconteúdo
<aside> Define o conteúdo além do conteúdo (barra lateral)
<footer> Define um rodapé para um documento ou seção
<details> Define detalhes adicionais que o usuário pode abrir e fechar sob demanda
<summary> Define um título para o elemento

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina

HTML

shutterstock.com • 597301991

HTML exemplo



HTML exemplo

```
<!Doctype html>
<html>
    <head>
        <title>Séries favoritas</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" charset="UTF-8">
        <meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
        <meta name="description" content="Meu primeiro site sobre
minhas séries favoritas">
        <meta name="author" content="Profe Lara Popov">
    </head>
    <body>
```

HTML exemplo

```
<header>
    <h1>Séries</h1>
</header>
<section>
    <!-- menu -->
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="#">Love alarm</a></li>
            <li><a href="#">Goblin</a></li>
            <li><a href="#">Heirs</a></li>
            </ul>
    </nav>
```

HTML exemplo

```
<!-- conteudo -->
    <article>
        <h2>Love alarm</h2>
        <ul>
            <li>Desde 2019 / Romance, Doramas</li>
            <li>Título original : Joahamyeon Ullineun</li>
            <li>Elenco: Kim So-Hyun, Song Kang, Ga-ram Jung</li>
            <li>Nacionalidade Coréia Do Sul</li>
            <li>Canal original Netflix</li>
        </ul>
        <img src="lovealarm.jpg" >
        <p>Sinopse: Kim Jojo é uma jovem doce e gentil que passa a usar o aplicativo
Love Alarm, capaz de avisar ao usuário quando uma pessoa que gosta de você está a dez
metros de distância. É por meio dele que a menina descobre o amor e todas as
problemáticas que envolvem esse sentimento.</p>
    </article>
```

HTML exemplo

```
</section>
<footer>
    <p>&copy 2020 - IF - Todos os direitos reservados.</p>
</footer>
    </body>
</html>
```

Exercícios de HTML5

Módulo 01: Primeiros Passos

- Um HTML simples
- Parágrafos, quebras e emojis
- Inserindo imagens simples
- Utilizando favicons
- Hierarquia de títulos
- Formatações de textos em HTML5
- Formatações de códigos, citações e abreviações.
- Listas em HTML5
- Links internos, externos e de downloads
- Imagens dinâmicas e áudio
- Vídeos em HTML5
- Usando estilos in-line
- Usando estilos internos
- Usando estilos externos

https://gustavoguanabara.github.io/html-css/exercicios/

Conceitos de Web

https://web.dev/learn/

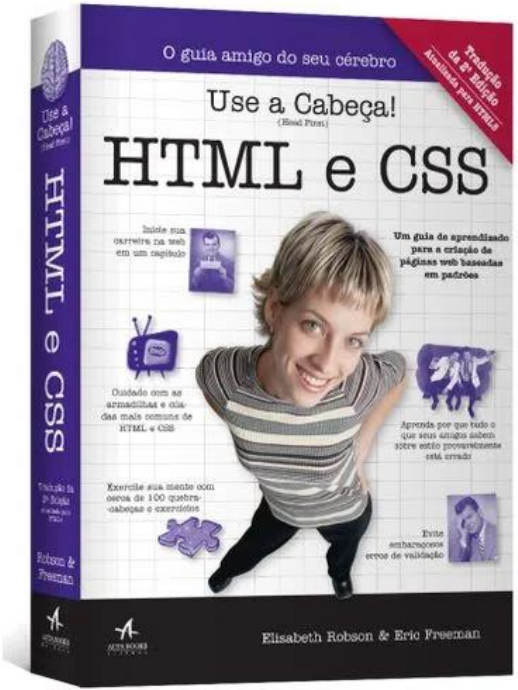
HTML
https://www.w3schools.com/html

CSS
https://www.w3schools.com/css

JavaScript
https://www.w3schools.com/js

Aprenda CSS
https://web.dev/learn/css/?gclid=Cj0KCQiA64GRBhCZARIsAHOLriKeQNQRPzOobiBF9JcFoiXgcDk86ZrdZ1f6VM1krrCmgMKSHLbzmK8aAk5MEALw_wcB

Referência Bibliográfica



- W3Schools. Disponível em: <https://www.w3schools.com/>. Acesso em: out. 2022.
- SAN INTERNET. Site exibindo caracteres especiais distorcidos. Disponível em: https://docs.saninternet.com/site-exibindo-caracteres-especiais-distorcidos. Acesso em: Out. 2022.